

วีรชัยยอดเกาจิ้ง

วีรชัยและเพื่อนกำลังเล่นเกมแข่งขันที่ใช้ไฟจากสำหรับ n สำหรับ แต่ละสำหรับที่ i มีไฟสีแดง p_i ใบ และไฟสีน้ำเงิน q_i ใบ โดยที่ไฟในแต่ละสำหรับเหมือนกันหมดเมื่อคว่ำหน้า

เกมนี้มีทั้งหมด n รอบ โดยแต่ละรอบเล่นตามกติกาดังนี้:

1. เริ่มแต่ละรอบ จะมีผู้เล่นคนหนึ่งเป็น **ผู้แจกไฟ** และอีกคนเป็น **ผู้ทายไฟ**
2. ผู้แจกไฟเลือกหนึ่งในสำหรับที่เหลือยู่ สับไฟ และวางคว่ำหน้าลงบนโต๊ะ
3. ผู้ทายไฟเลือกหยิบไฟหนึ่งใบและเปิดออก
 - หากไฟเป็นสีแดง บทบาทของทั้งสองคนยังคงเดิมในรอบถัดไป
 - หากไฟเป็นสีน้ำเงิน บทบาทของทั้งสองคนจะสลับกันในรอบถัดไป
4. สำหรับที่ถูกใช้แล้วจะถูกทิ้ง และไม่สามารถเลือกใช้ในรอบถัดไปได้

เกมดำเนินไปจนครบ n รอบ โดยทุกสำหรับถูกใช้เพียงครั้งเดียว ผู้เล่นที่เป็นผู้แจกไฟในรอบสุดท้ายเป็นผู้ชนะ

หากทั้งสองคนเล่นอย่างเหมาะสมที่สุด และรู้จักองค์ประกอบของแต่ละสำหรับอย่างละเอียด จงคำนวณความน่าจะเป็นที่ วีรชัย (ผู้แจกไฟคนแรก) จะเป็นผู้ชนะเกมนี้

ให้ $P = 1,000,000,007$ สามารถแสดงคำตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำสุด $\frac{x}{y}$ โดยที่ x และ y

เป็นจำนวนเต็มและ $y \neq 0 \pmod{P}$

ให้แสดงค่าของ $a = x \cdot y^{-1} \pmod{P}$ ซึ่งเป็นจำนวนเต็มที่ทำให้ $0 \leq a < P$ และ

$$a \cdot y = X \pmod{P}$$

Input

- บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม n ($1 \leq n \leq 10^6$) แทนจำนวนสำหรับ
- n บรรทัดถัดไป แต่ละบรรทัดมีจำนวนเต็ม p และ q ($0 \leq p_i, q_i \leq 10^6, p_i + q_i > 0$) แทนจำนวนไฟสีแดงและสีน้ำเงินในสำหรับที่ i

Output

- พิมพ์จำนวนเต็ม a ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น

Input	Output
1 1 2	333333336
4 1 2 3 4 5 6 7 8	609235214